ВсОШ 2011, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

10.2. На доске написаны девять приведённых квадратных трёхчленов: $x^2 + a_1x + b_1$, $x^2 + a_2x + b_2$, ..., $x^2 + a_9x + b_9$. Известно, что последовательности $a_1, a_2, \ldots, a_9$ и $b_1, b_2, \ldots, b_9$ — арифметические прогрессии. Оказалось, что сумма всех девяти трёхчленов имеет хотя бы один корень. Какое наибольшее количество исходных трёхчленов может не иметь корней? (*И. Богданов*)

10.2. **Ответ.** 4.

Обозначим $P_i(x) = x^2 + a_i x + b_i$, $P(x) = P_1(x) + \ldots + P_9(x)$. Заметим, что $P_i(x) + P_{10-i}(x) = 2x^2 + (a_i + a_{10-i})x + (b_i + b_{10-i}) = 2P_5(x)$. Значит, $P(x) = 9P_5(x)$, и условие равносильно тому, что $P_5(x)$ имеет хотя бы один корень.

Обозначим через x_0 какой-нибудь из его корней. Тогда $P_i(x_0) + P_{10-i}(x_0) = 2P_5(x_0) = 0$, то есть либо $P_i(x_0) \leqslant 0$, либо $P_{10-i}(x_0) \leqslant 0$. Поскольку старшие коэффициенты трёхчленов положительны, из этого следует, что в каждой из пар (P_1, P_9), (P_2, P_8), (P_3, P_7), (P_4, P_6) хотя бы один из трёхчленов имеет корень. Значит, есть не меньше пяти трёхчленов, имеющих хотя бы по одному корню. Поэтому есть не более четырёх трёхчленов без корней.

Осталось привести пример, когда ровно пять трёхчленов (и один из них — P_5) имеют хотя бы по одному корню. Годятся, например, трёхчлены $x^2 - 4$, $x^2 - 3$, $x^2 - 2$, $\ldots$, $x^2 + 4$.